

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Херсонский государственный педагогический университет»**

Институт информационных технологий

Кафедра программной инженерии и информационных технологий

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Методы цифровой обработки изображений»
на тему:
«Технологии распознавания визуальной информации»

Выполнил:
Студент гр.: 12-25РПм
Трифонов Д.С.

Проверил
Преподаватель:
Алешов В.В.

Оценка: _____
Дата: 18.03.2026

Херсон, 2026

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Цель работы: изучить основные принципы и методы распознавания визуальной информации, освоить современные технологии обработки изображений и компьютерного зрения, а также получить практические навыки анализа, классификации и интерпретации визуальных данных.

Задание 1. Изучение теоретических основ распознавания образов

Ответы на вопросы:

- **Что такое n -мерное пространство признаков?** Это математическая модель, в которой каждому из n выбранных признаков объекта (например, яркость, размер, координаты) соответствует одна ось координат. В этом пространстве каждый объект представляется как точка или вектор $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$.
- **Какую роль выполняют дискриминирующие функции?** Они служат решающим правилом для классификации. Функция $g_i(x)$ вычисляет «меру близости» или вероятность принадлежности вектора признаков к конкретному классу i . Система сравнивает значения всех функций и выбирает тот класс, для которого значение функции максимально.
- **В чем заключается условие классификации объекта?** Объект с вектором x относится к классу i , если значение дискриминирующей функции для этого класса строго больше, чем для любого другого класса j :

$$g_i(x) > g_j(x) \text{ для всех } j=1, \dots, M, \text{ где } j \neq i$$

Задание 2. Анализ модели распознавания лиц

1. Почему вектор признаков лица является 14-компонентным? Согласно условию, анализируются **7 масок** (правый глаз, левый глаз, нос, рот, две носогубные складки, подбородок). Каждая маска описывается **2 геометрическими признаками**:

1. Площадь маски.
2. Расстояние от центра маски до центра изображения. Таким образом:
 $7 \text{ масок} \times 2 \text{ признака} = 14 \text{ компонентов вектора.}$

2. Схематичное изображение модели:

На схеме (рис. 1) точка 2 (центр переносицы) является началом координат для векторов, направленных к центрам масок 3-7.

Задание 3. Исследование этапа предварительного обучения

1. Роль параметра D и приведенной яркости: Параметр D — это сумма разностей яркостей пикселей реального изображения и эталонной маски. Минимум этого параметра (D_{min}) указывает на то, что найденный фрагмент изображения максимально похож на стандартную маску («среднее лицо»). Приведенная яркость $B_{i,j}'$ используется для **нормализации**: она позволяет алгоритму корректно работать при разном освещении, так как учитывает общую яркость фильтруемой области.

2. Последовательность поиска элементов:

1. **Фильтр Собеля:** выделение контуров и овала лица.
2. **Масштабирование:** приведение изображения к стандарту базы данных.
3. **Поиск правого глаза:** сканирование области стандартной маской (поиск D_{min}).
4. **Поиск левого глаза:** поиск в секторе 25° от правого глаза (ограничение зоны поиска для скорости и точности).
5. **Выравнивание:** поворот изображения, чтобы линия глаз стала горизонтальной.
6. **Уточнение:** финальный поиск остальных 5 масок относительно скорректированного центра.

Задание 4. Анализ частичного перекрытия лица (медицинская маска)

1. Недоступные элементы: Стали недоступны 4 маски из 7: рот, нос и две носогубные складки. Соответственно, из 14 компонентов вектора признаков **8 стали недоступны** (по 2 признака на каждую маску).

2. Изменение формулы итогового функционала F: Суммирование в формуле будет производиться не по 7 элементам ($i=1\dots7$), а только по тем, что остались открыты (глаза и, возможно, подбородок, если он не закрыт):

$$F = \sum_{i \in \{\text{открытые}\}} (\omega_i \cdot d_i + \lambda_i \cdot D_i)$$

Где $\{\text{открытые}\} = \{1, 2\}$ (только глаза).

3. Модификация алгоритма:

- **Перевзвешивание:** Увеличить весовые коэффициенты ω_i и λ_i для области глаз и бровей, так как они становятся единственными идентификаторами.
- **Добавление новых признаков:** Включить в анализ маски лба, бровей и морщин в углах глаз («гусиные лапки»), которые обычно не закрываются медицинской маской.

Задание 5. Ошибка при определении геометрического центра

1. Последствия смещения для поиска левого глаза: Так как поиск левого глаза ведется в секторе 25° относительно правого, который сам был найден со смещением (из-за неверного центра), левый глаз может просто **не попасть в зону сканирования**. Система выдаст ошибку или найдет ложный объект (например, бровь или прядь волос).

2. Влияние на евклидовы расстояния: Поскольку евклидово расстояние d_m вычисляется между центрами масок, ошибка в положении центра лица приведет к систематическому искажению всех координат. Расстояния между «эталоном» и «образом» резко возрастут, и счет сравнения F не преодолеет порог P . **Результат: ложный отказ в доступе.**

3. Способы уточнения центра:

- **Рецентрирование по глазам:** После нахождения обоих глаз за новый, истинный центр лица следует принять середину отрезка между центрами глаз.
- **Использование триангуляции:** Искать центр как точку, равноудаленную от нескольких наиболее контрастных найденных точек (внешние уголки глаз, переносица).
- **Метод Виолы-Джонса:** Использовать каскады признаков Хаара, которые менее чувствительны к шумам фона (волосам, воротнику), чем фильтр Собеля.

Вывод: В ходе работы были изучены математические основы распознавания лиц через вектор признаков и дискриминирующие функции. Проанализированы уязвимости алгоритма к перекрытию лица и ошибкам позиционирования центра, предложены методы их устранения через адаптацию весовых коэффициентов и рецентрирование.